Base de Données

(Chapitre 2) Modèle Entités / Associations

Dr. Aymen LOUATI

Mail contact: Aymen.louati@live.fr

Phone contact: +216 95335375

AU 2019-2020

I. Généralités

Quand nous construisons directement les tables d'une BD dans un SGBD (Oracle, SQLServer, DB2, MS-Access, MySQL, PostGree, ...), nous sommes exposés à deux types de problèmes:

- Nous ne savons pas toujours dans quelle table placer certaines colonnes (par exemple : l'adresse de livraison se met dans la table des clients ou dans la table des commandes ?).
- Nous avons du mal à prévoir les tables de jonction intermédiaires (par exemple : la table des interprétations qui est indispensable entre la table des films et la table des acteurs ?).

Il est donc nécessaire de recourir à une étape préliminaire de conception des bases de données en présentant le modèle Entité/Association (E/A) qui est utilisé à peu près universellement pour la modélisation et la conception de bases de données (relationnelles principalement).

Le modèle E/A est un modèle conceptuel conçu en 1976 et qui résulte des travaux de BACHMAN, CHEN, TARDIEU.

Il est essentiellement utilisé pour la phase de conception initiale. Il utilise une représentation graphique.

I. Généralités

- Il est à la base de la plupart des méthodes de conception. La syntaxe employée ici est celle de la méthode UML, reprise à peu près à l'identique de celle de la méthode OMT.

- Il existe beaucoup d'autres notations, dont celle de la méthode MERISE.

- Ces notations sont globalement équivalentes. Dans tous les cas la conception repose sur deux concepts complémentaires, entité et association.

- La mise en œuvre de la base de données : transformation du schéma E/A en un schéma logique de SGBD.

II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité (Les attributs)

Un attribut est défini comme étant le champ ou la plus petite unité de données possédant un nom.

Exemples : CIN, nom, prenom, age, matricule, adresse, sexe, date_naissance,...

Notation : On présente les attributs par des ellipses contenant leurs noms.

Exemples :

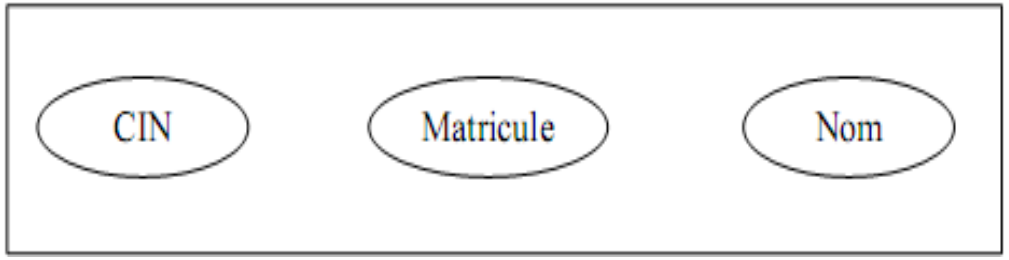


Figure 1 : Formalisme des attributs

II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité (Les propriétés)

Nous distinguons plusieurs types de propriétés spécifiques pour les attributs à savoir :

- Attribut atomique (simple) : attribut non décomposable en d'autres attributs.

  Exemples : num_inscrit, nom, CIN, num_telephone, matricule.

- Attribut composé (complexe) : la valeur de l'attribut est une concaténation des valeurs de plusieurs attributs simples.

  Exemple : Adresse (Rue, Code postal, Ville).

- Attribut dérivé : la valeur de l'attribut est calculée ou déduite à partir des valeurs des autres attributs.

  Exemples : Moyenne, Durée, Age

- Valeur nulle (NULL) : pour un attribut, c'est une valeur non définie.

  Exemple : Pour une personne dont on ne connaît pas sa date de naissance, l'attribut date_naissance prend la valeur NULL.

II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité

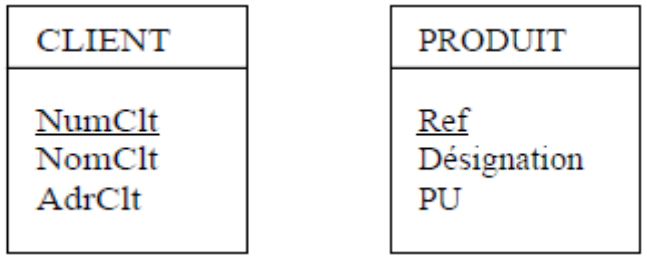
Type d'attribut : Entier, Réel, Date, Chaîne de caractères, …

Domaine d'attribut : Ensemble de valeurs admissibles pour un ou plusieurs attributs.

Exemple : Si le prix des produits est compris entre 15DT et 30DT, alors le domaine de l'attribut prix est [15..30].

Entité

- Nous désignons par entité tout objet identifiable et pertinent pour l'application. Une entité est similaire à la notion d'objet, elle représente les choses du monde réel.
- Un type d'entité permet de définir de façon conceptuelle une entité dont tous les membres partagent les mêmes caractéristiques.



II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité

Exemples :

Les produits ou les articles vendus par une entreprise peuvent être regroupés dans une même entité «Articles», car d'un article à l'autre, les informations ne changent pas de nature (à chaque fois, il s'agit de la désignation, du prix unitaire).

Par contre les articles et les clients ne peuvent pas être regroupés : leurs informations ne sont pas homogènes (un article ne possède pas d'adresse et un client ne possède pas de prix unitaire).

Il faut donc leur réserver deux entités distinctes : l'entité articles et l'entité clients.

Une occurrence d'entité est constituée par l'ensemble des valeurs de chacune des propriétés d'un type d'entité.

Exemple : Type d'entité : Personne, avec les attributs : cin, nom, prenom

Occurrences :

01020304	Sami	Ben Sami
99775533	Mohamed	Ben Mohamed
88664422	Omar	Ben Omar

II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité

Identifiant d'une entité :

C'est un ensemble de propriété dont la valeur ne doit pas appartenir à plus d'une entité c.à.d. caractérise de façon unique les occurrences d'un type d'entité.

Exemple :

L'attribut CIN de l'entité Personne : Toute personne a un seul numéro de carte d'identité nationale qui le distingue des autres.

Notation :

Chaque entité est représentée par un rectangle et doit avoir un identifiant qui doit être fixé pour chaque type d'entité pour le distinguer des autres attributs, donc nous allons le souligner dans le modèle E/A.

II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité

Diagramme E/A :

Nous prenons ici l'exemple d'une entité Personne avec les attributs : cin, nom, prenom

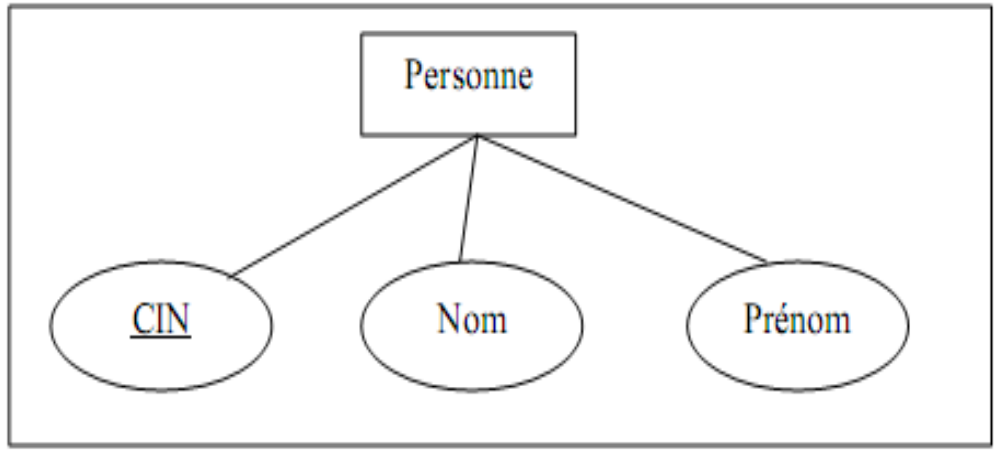


Figure 2 : Exemple d'un digramme E/A

II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité

Association

Une association est une liaison perçue entre plusieurs entités. Elle présente un lien où chaque entité liée joue un rôle bien déterminé.

C'est une représentation d'un lien non orienté entre plusieurs entités (qui jouent chacune un rôle déterminé).

Exemple : Une personne achète une maison.

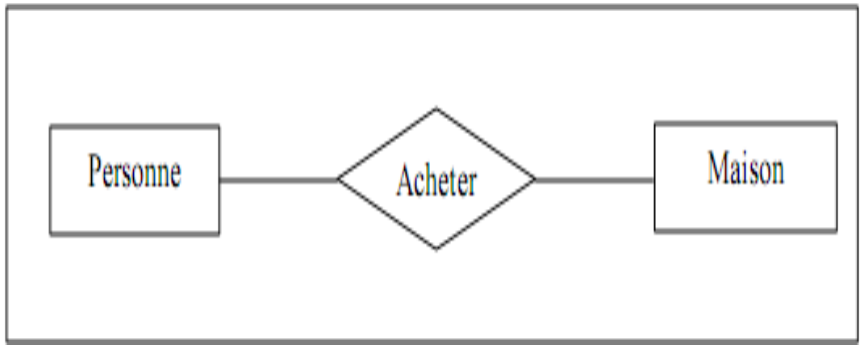


Figure 3 : Exemple d'association entre deux entités

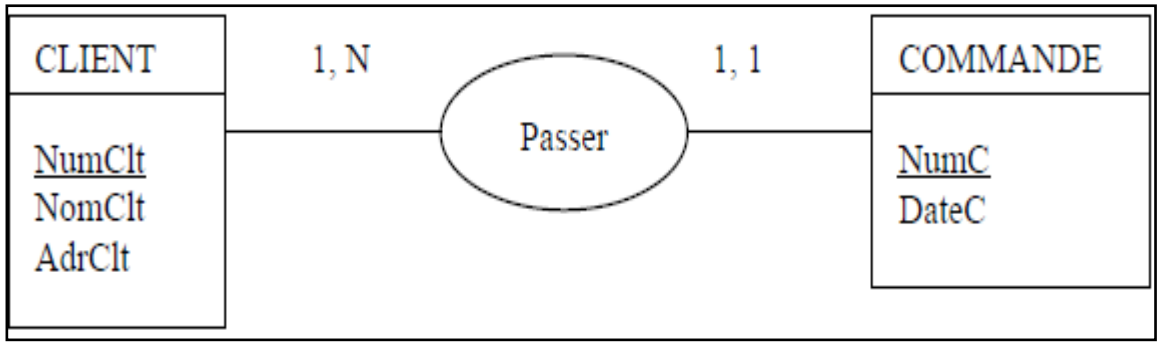


Figure 4 : Représentation d'une association dans le formalisme MERISE

II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité

Les entités Personne et Maison sont dites participantes à la relation Acheter.

De même, nous pouvons trouver des modèles de plus de deux entités comme illustre l'exemple suivant :

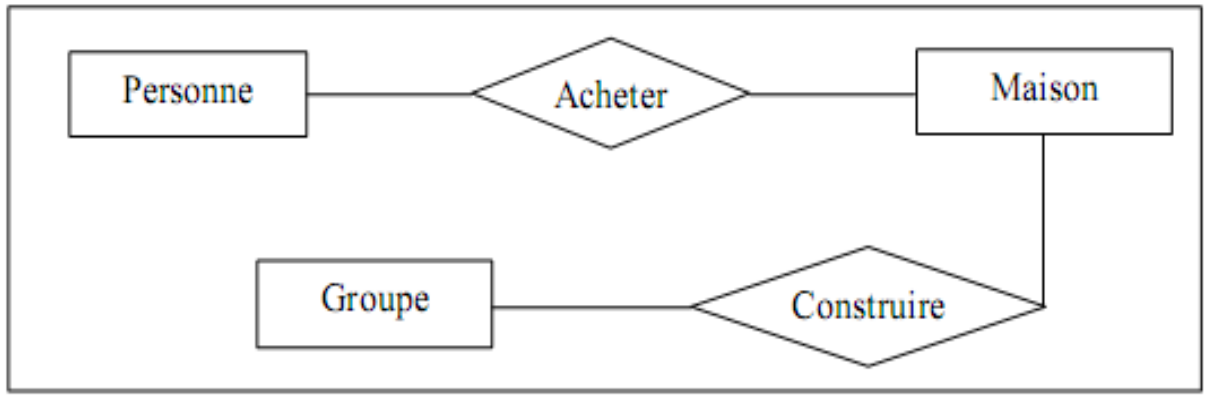


Figure 5 : Exemple de modèles E/A de trois entités

Remarque : Dans ce schéma, les entités Personne et Groupe ne sont pas liées directement, mais indirectement, via l'entité Maison.

II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité

Type d'association

Un type d'association définit des liens entre des types d'entité, sa valeur peut être une table composée de :

- ❑ Une colonne par type d'entité participante à l'association
- ❑ Une ligne pour chaque combinaison d'entité participante à une association.

Exemple :

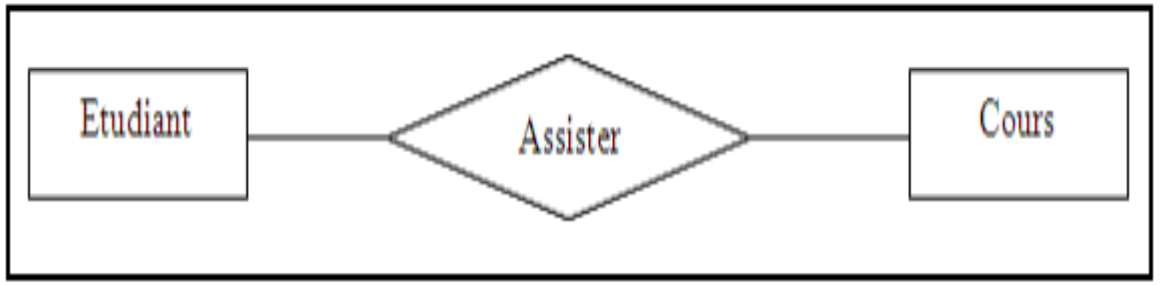


Figure 6 : Exemple d'association

II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité

La valeur de l'association Assister est :

Etudiant : 1ére entité	*Cours : 2éme entité*
05675432	Algorithmique
03456098	C++
02123987	C++
03654098	Base de données
03456098	Algorithmique

<u>Remarque :</u>

- Une entité possède au moins un attribut (son identifiant).
- Au contraire, une association peut être dépourvue d'attribut (ne contient aucun attribut).

II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité

Cardinalité

La cardinalité (ou multiplicité) d'un lien entre une entité et une association précise le minimum et le maximum de fois qu'un individu de l'entité peut être concerné par l'association.

Elle est représentée sous la forme M-N et elle est attachée à une entité et indique les nombres minimum et maximum d'instance d'association pour une instance de cette entité.

Remarque : une cardinalité se lit dans le sens entité vers association.

Types de cardinalités et Notation

1	: 1 (une seule fois)
N	: Plusieurs fois (0 à N fois)
0-1	: Optionnel (0 ou 1)
1-N	: Obligatoire (1 ou plus)
M-N	: Limité (entre M et N)

II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité

Exemple :

- Association 1-1 : Un client donné ne commande qu'un seul article. Un article donné n'est commandé que par un seul client.

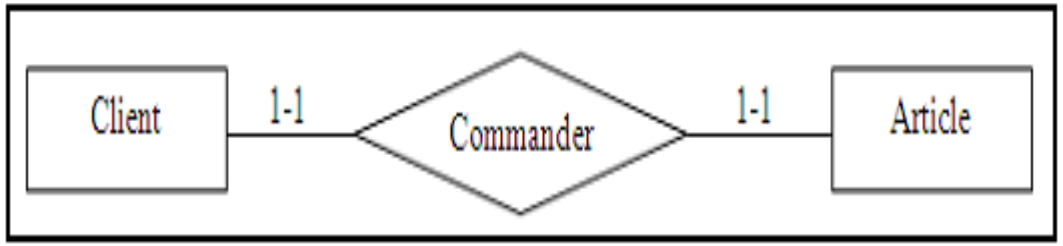


Figure 7 : Exemple d'association de type 1-1

- Association 0 ou 1 -N : Un client donné commande plusieurs articles. Un article donné n'est commandé que par un seul client.

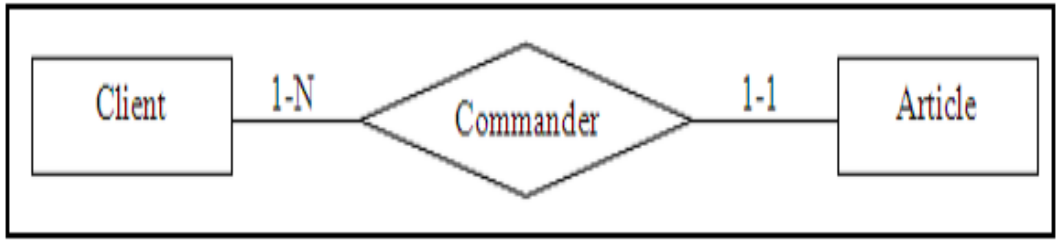


Figure 8 : Exemple d'association de type 1-N

II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité

Remarque : La cardinalité « un à plusieurs » (1-N) peut être aussi « zéro à plusieurs » (0-N) dans le cas où un client existe mais peut ne pas commander d'article.

- Association M-N : Un client donné commande plusieurs articles. Un article donné est commandé par un ou plusieurs clients.

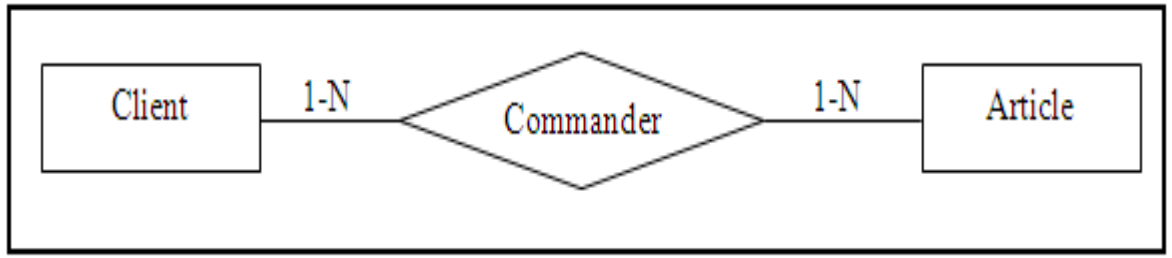


Figure 9 : Exemple d'association de type M-N

II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité

Association ternaire

Les plus souvent l'association binaire suffisante, mais des associations entre trois types d'entités ou plus peuvent être nécessaire.

Exemple :

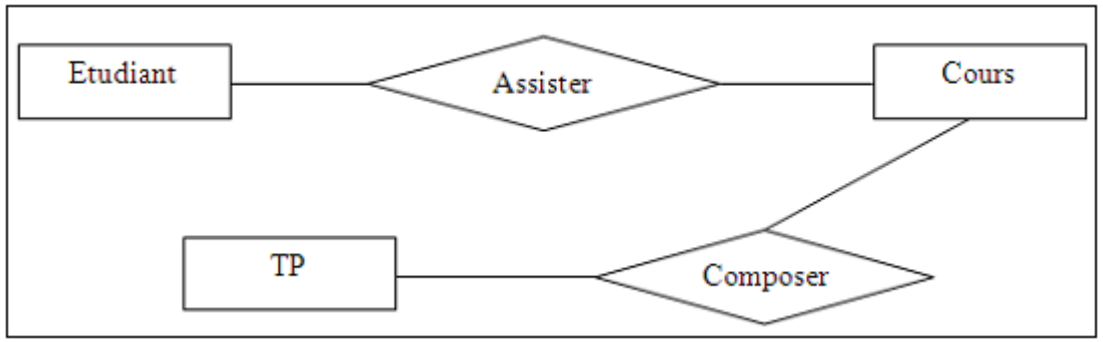


Figure 10 : Exemple de deux associations binaires

Cette représentation est correcte si chaque étudiant est tenu de participer à tous les TP de chaque cours.

II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité

Question : Comment faire lorsque les étudiants assistent à des TP et ne suivent pas l'intégralité de ces cours.

Réponse : Nous aurons besoin d'une association ternaire entre étudiant, cours et TP.

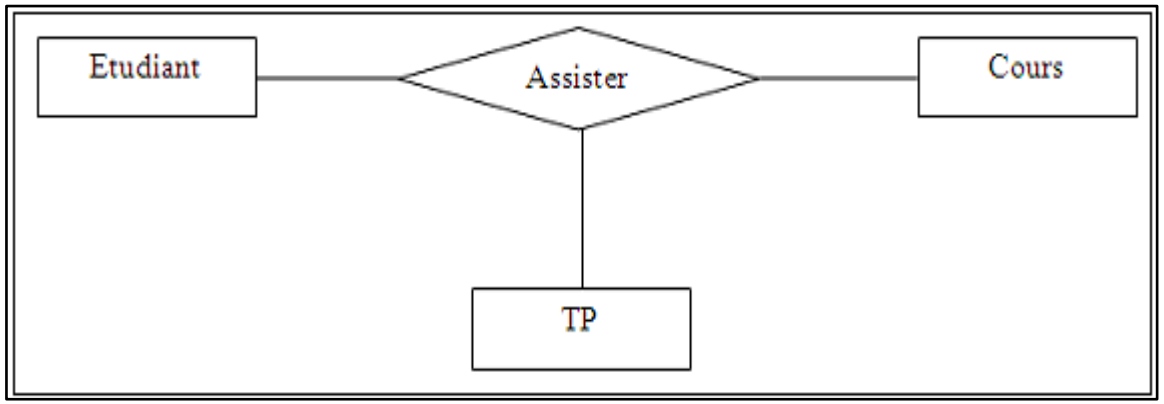
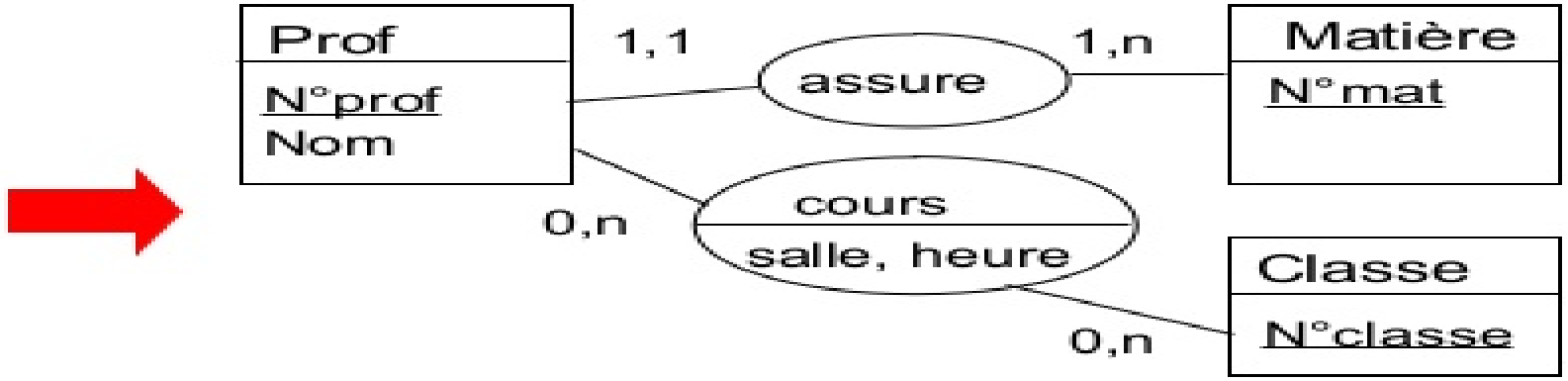
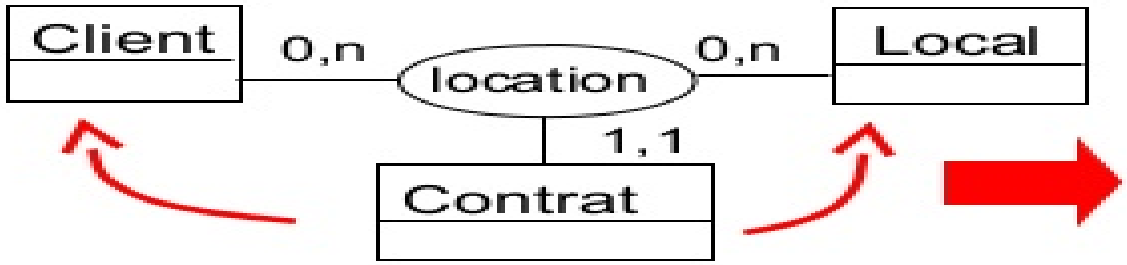


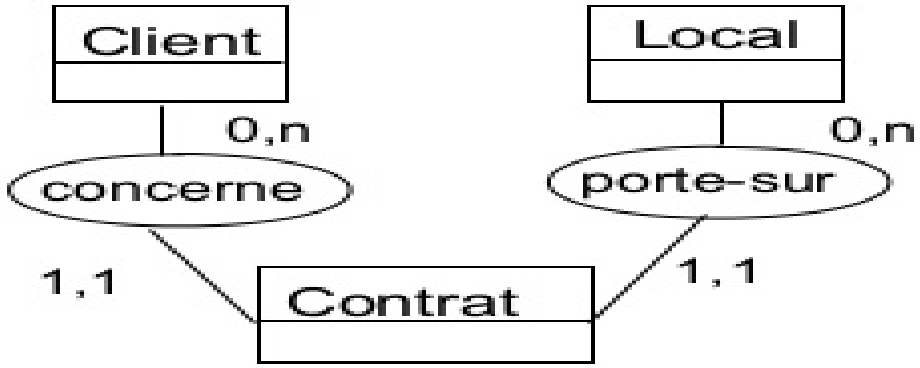
Figure 11 : Exemple d'association ternaire

II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité **(autre exemple)**



C'est le cas, quand une patte a une cardinalité 1,1.
Par exemple à 1 contrat est associé un client et un local :





II. Concepts de base : attribut, entité, association, cardinalité

Association réflexive

Il est permis à une association d'être branchée plusieurs fois à la même entité, comme par exemple l'association binaire suivante :

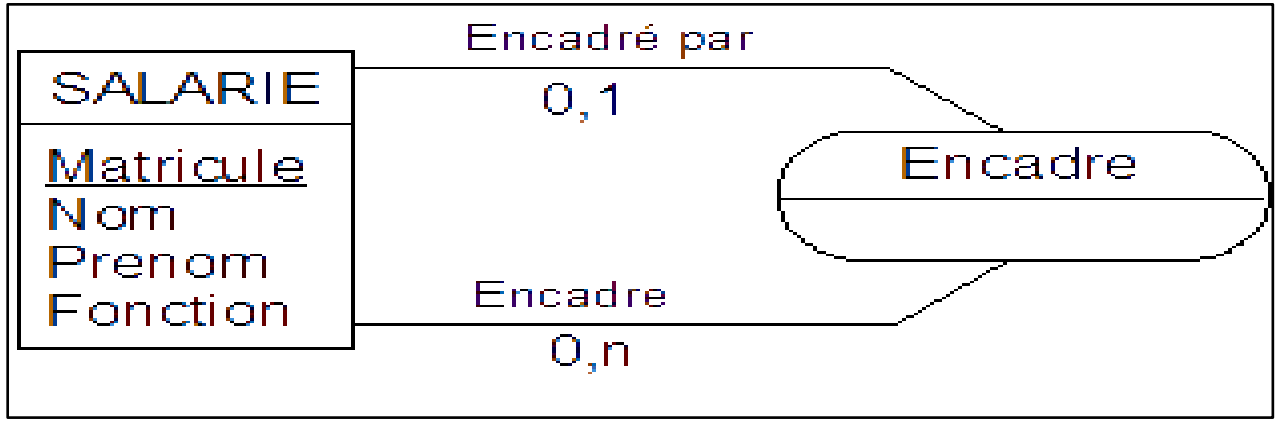


Figure 12 : Exemple d'association réflexive

Remarque : Dans ce cas, nous aurons besoin d'associer des rôles différents pour la même association.

III. Démarche à suivre pour produire un schéma E/A

Démarche

Afin de pouvoir produire un schéma E/A relatif aux spécifications d'une étude de cas, nous procédons comme suit :

1. Recueil des besoins et identification des différents attributs.
2. Déterminer les types d'entité.
3. Regrouper les attributs par entités.
4. Identifier les associations entre les entités ainsi que les attributs y associés.
5. Évaluer les cardinalités des associations.
6. Dessiner le diagramme E/A.

III. Démarche à suivre pour produire un schéma E/A

Conseils divers

Concernant le choix des noms :

- Pour les types entités, choisissez un nom commun décrivant le type entité (exemple: Étudiant, Enseignant, Matière). Certains préfèrent mettre le nom au pluriel (exemple : Étudiants, Enseignants, Matières ...).
- Restez cependant cohérents, soit tous les noms de type entité sont au pluriel, soit ils sont tous au singulier.
- Pour les types d'association, choisissez un verbe à l'infinitif, éventuellement à la forme passive ou accompagné d'un adverbe (exemple : Enseigner, Avoir lieu dans, ...).
- Pour les attributs, utilisez un nom commun au singulier éventuellement accompagné du nom du type entité ou du type association dans lequel il se trouve (exemple : nom du client, numéro d'article, date de la commande ...).

III. Démarche à suivre pour produire un schéma E/A

Conseils divers

Concernant le choix des identifiants des types entités :

- Évitez les identifiants composés de plusieurs attributs (comme, par exemple, un identifiant formé par les attributs nom et prénom d'un type entité Personne) car ils dégradent les performances du SGBD,
- Évitez les identifiants susceptibles de changer au cours du temps (comme numéro du téléphone, email)
- Évitez les identifiants du type chaîne de caractère.

En fait, il est souvent préférable de choisir un identifiant arbitraire de type entier pour les types entités.

Cet identifiant deviendra une clé primaire dans le schéma relationnel et le SGBD l'incrémentera automatiquement lors de la création de nouvelles instances.

Evaluation

Q1 : Entité: Une entité est :

a) Un objet concret pourvu d'une existence propre et conforme aux choix de gestion de l'entreprise.

b) Un objet abstrait pourvu d'une existence propre et conforme aux choix de gestion de l'entreprise.

c) Un objet concret ou abstrait pourvu d'une existence propre et conforme aux choix de gestion de l'entreprise.

Q2 : Association: Une association entre entités est :

a) Une relation perçue dans le monde réel entre deux ou plusieurs entités.

b) Une représentation d'un lien orienté entre plusieurs entités jouant chacune un rôle déterminé.

Evaluation

Q3 : Cardinalités: La cardinalité d'une entité par rapport à une association s'exprime par :

a) La cardinalité moyenne indiquant le nombre moyen d'occurrences qu'une occurrence de l'entité participe aux occurrences de l'association.

b) La cardinalité minimale et la cardinalité maximale qui sont respectivement le nombre de fois minimum et le nombre de fois maximum qu'une occurrence d'une entité participe aux occurrences de l'association.

Merci.. Passons aux TDs ☺

Dr. Aymen LOUATI
Aymen.louati@live.fr

2019-2020